(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218136936 U
(45)授权公告日 2022.12.27

(21)申请号 202222279118.5

(22)申请日 2022.08.29

(73)专利权人 福建凯佳工业设备有限公司
地址 350400 福建省福州市平潭县北厝镇庄上村301号

(72)发明人 林述福 翁绳木

(74)专利代理机构 北京智行阳光知识产权代理事务所(普通合伙) 11738
专利代理师 钱小林

(51)Int.Cl.
B24B 9/04(2006.01)
B24B 47/12(2006.01)
B24B 47/16(2006.01)

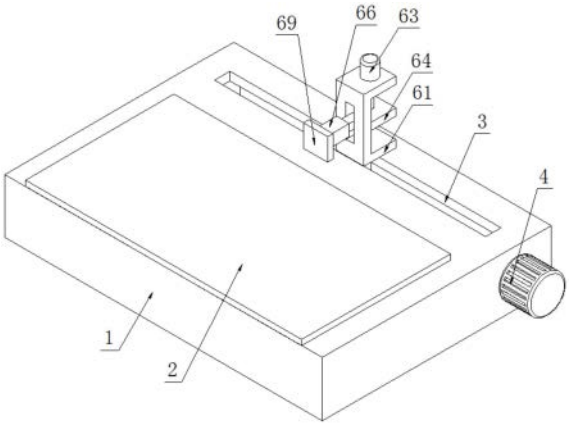
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种变压器部件加工用毛刺去除装置

(57)摘要

本实用新型属于变压器加工技术领域，尤其是一种变压器部件加工用毛刺去除装置，包括工作台，工作台的上表面固定连接有垫板，工作台的上表面开设有行程槽，工作台的一侧表面固定安装有伺服电机，伺服电机的输出轴通过联轴器固定安装有丝杆，丝杆的一端贯穿并延伸至工作台的内部，丝杆的一端通过轴承与工作台的一侧内壁安装。该变压器部件加工用毛刺去除装置，通过设置丝杆的外表面设置有移动打磨装置，且移动打磨装置包括螺纹块，螺纹块的内壁与丝杆的外表面螺纹连接，达到了自动化对金属板材切割边的毛刺进行打磨，且通过打磨块的往复移动打磨，避免了碎屑飞溅，提高生产安全性的效果。



CN 218136936 U

1.一种变压器部件加工用毛刺去除装置,包括工作台(1),其特征在于:所述工作台(1)的上表面固定连接有垫板(2),所述工作台(1)的上表面开设有行程槽(3),所述工作台(1)的一侧表面固定安装有伺服电机(4),所述伺服电机(4)的输出轴通过联轴器固定安装有丝杆(5),所述丝杆(5)的一端贯穿并延伸至所述工作台(1)的内部,所述丝杆(5)的一端通过轴承与所述工作台(1)的一侧内壁安装;

所述丝杆(5)的外表面设置有移动打磨装置,且移动打磨装置包括螺纹块(6),所述螺纹块(6)的内壁与所述丝杆(5)的外表面螺纹连接。

2.根据权利要求1所述的一种变压器部件加工用毛刺去除装置,其特征在于:所述螺纹块(6)的一端贯穿行程槽(3)并延伸至所述工作台(1)的上表面,所述螺纹块(6)的上表面固定连接有安装架(61)。

3.根据权利要求2所述的一种变压器部件加工用毛刺去除装置,其特征在于:所述安装架(61)的横截面呈C型形状,所述安装架(61)的一侧表面开设有调节槽(62),所述安装架(61)的上表面开设有安装孔。

4.根据权利要求3所述的一种变压器部件加工用毛刺去除装置,其特征在于:所述安装孔的内壁固定安装有小型电动伸缩杆(63),所述小型电动伸缩杆(63)的一端固定连接有调节块(64),所述调节块(64)的一侧表面固定连接有连接杆(65)。

5.根据权利要求4所述的一种变压器部件加工用毛刺去除装置,其特征在于:所述连接杆(65)的一端贯穿调节槽(62)并延伸至所述安装架(61)的一侧表面,所述连接杆(65)的外表面活动套接有套筒(66),所述套筒(66)的一侧内壁固定连接有支撑弹簧(67)。

6.根据权利要求5所述的一种变压器部件加工用毛刺去除装置,其特征在于:所述支撑弹簧(67)的一端与所述连接杆(65)的一端固定连接,所述套筒(66)的正面开设有螺纹槽,所述螺纹槽的内壁螺纹连接有螺杆(68),所述螺杆(68)的一端固定连接有打磨块(69),所述打磨块(69)的背面与所述套筒(66)的正面接触。

一种变压器部件加工用毛刺去除装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及变压器加工技术领域，尤其涉及一种变压器部件加工用毛刺去除装置。

背景技术

[0002] 变压器是输配电的基础设备，广泛应用于工业、农业、交通、城市社区等领域，我国在网运行的变压器约1700万台，总容量约110亿千伏安，变压器损耗约占输配电电力损耗的40％，具有较大节能潜力，为加快高效节能变压器推广应用，提升能源资源利用效率，推动绿色低碳和高质量发展，变压器金属板材部件在生产制造切割时，其切割边会产生较多的毛刺，需要进行打磨清除。

[0003] 现有的去除金属板材切割边毛刺的方法，是通过工作人员手持打磨机对金属板材切割边进行打磨，此方法不仅劳动强度较大，且工作效率较低，并且打磨机转速较高，使得打磨时的碎屑杂质四处飞溅，对工作人员的人身安全产生较大的隐患。

实用新型内容

[0004] 基于现有的人工通过打磨机去除毛刺劳动力较大，工作效率较低，且打磨机转速较快，使得打磨产生的碎屑杂质四处飞溅，易产生安全隐患的技术问题，本实用新型提出了一种变压器部件加工用毛刺去除装置。

[0005] 本实用新型提出的一种变压器部件加工用毛刺去除装置，包括工作台，所述工作台的上表面固定连接有垫板，所述工作台的上表面开设有行程槽，所述工作台的一侧表面固定安装有伺服电机，所述伺服电机的输出轴通过联轴器固定安装有丝杆，所述丝杆的一端贯穿并延伸至所述工作台的内部，所述丝杆的一端通过轴承与所述工作台的一侧内壁安装；

[0006] 所述丝杆的外表面设置有移动打磨装置，且移动打磨装置包括螺纹块，所述螺纹块的内壁与所述丝杆的外表面螺纹连接。

[0007] 优选地，所述螺纹块的一端贯穿行程槽并延伸至所述工作台的上表面，所述螺纹块的上表面固定连接有安装架。

[0008] 优选地，所述安装架的横截面呈C型形状，所述安装架的一侧表面开设有调节槽，所述安装架的上表面开设有安装孔。

[0009] 优选地，所述安装孔的内壁固定安装有小型电动伸缩杆，所述小型电动伸缩杆的一端固定连接有调节块，所述调节块的一侧表面固定连接有连接杆。

[0010] 优选地，所述连接杆的一端贯穿调节槽并延伸至所述安装架的一侧表面，所述连接杆的外表面活动套接有套筒，所述套筒的一侧内壁固定连接有支撑弹簧。

[0011] 优选地，所述支撑弹簧的一端与所述连接杆的一端固定连接，所述套筒的正面开设有螺纹槽，所述螺纹槽的内壁螺纹连接有螺杆，所述螺杆的一端固定连接有打磨块，所述打磨块的背面与所述套筒的正面接触。

[0012] 本实用新型中的有益效果为：

[0013] 通过设置丝杆的外表面设置有移动打磨装置，且移动打磨装置包括螺纹块，螺纹块的内壁与丝杆的外表面螺纹连接，达到了自动化对金属板材切割边的毛刺进行打磨，且通过打磨块的往复移动打磨，避免了碎屑飞溅，提高生产安全性的效果。

附图说明

[0014] 图1为一种变压器部件加工用毛刺去除装置的示意图；

[0015] 图2为一种变压器部件加工用毛刺去除装置的工作台结构立体图；

[0016] 图3为一种变压器部件加工用毛刺去除装置的安装架结构右侧剖视图。

[0017] 图中：1、工作台；2、垫板；3、行程槽；4、伺服电机；5、丝杆；6、螺纹块；61、安装架；62、调节槽；63、小型电动伸缩杆；64、调节块；65、连接杆；66、套筒；67、支撑弹簧；68、螺杆；69、打磨块。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 参照图1-3，一种变压器部件加工用毛刺去除装置，包括工作台1，工作台1的上表面固定连接有垫板2，工作台1的上表面开设有行程槽3，工作台1的一侧表面固定安装有伺服电机4，伺服电机4的输出轴通过联轴器固定安装有丝杆5，丝杆5的一端贯穿并延伸至工作台1的内部，丝杆5的一端通过轴承与工作台1的一侧内壁安装；

[0020] 丝杆5的外表面设置有移动打磨装置，且移动打磨装置包括螺纹块6，螺纹块6的内壁与丝杆5的外表面螺纹连接。

[0021] 进一步地，为了实现往复移动打磨，螺纹块6的一端贯穿行程槽3并延伸至工作台1的上表面，螺纹块6的上表面固定连接有安装架61，垫板2起到对待打磨的钢板进行抬高，从而便于侧边打磨的作用，行程槽3起到对螺纹块6的移动进行限位的作用，伺服电机4起到带动丝杆5顺时针和逆时针转动的作用。

[0022] 进一步地，为了便于调节，安装架61的横截面呈C型形状，安装架61的一侧表面开设有调节槽62，安装架61的上表面开设有安装孔，调节槽62起到对打磨高度调节进行导向的作用。

[0023] 进一步地，为了实现对打磨高度的调节，安装孔的内壁固定安装有小型电动伸缩杆63，小型电动伸缩杆63的一端固定连接有调节块64，调节块64的一侧表面固定连接有连接杆65，小型电动伸缩杆63起到带动调节块64进行升降移动调节的作用。

[0024] 进一步地，为了实现复位挤压，连接杆65的一端贯穿调节槽62并延伸至安装架61的一侧表面，连接杆65的外表面活动套接有套筒66，套筒66的一侧内壁固定连接有支撑弹簧67，支撑弹簧67的弹力作用起到配合套筒66沿着连接杆65进行复位移动的作用。

[0025] 进一步地，为了实现便于更换，支撑弹簧67的一端与连接杆65的一端固定连接，套筒66的正面开设有螺纹槽，螺纹槽的内壁螺纹连接有螺杆68，螺杆68的一端固定连接有打磨块69，打磨块69的背面与套筒66的正面接触，螺杆68与螺纹槽的配合使用，起到便于对打

磨块69进行更换的作用。

[0026] 通过设置丝杆5的外表面设置有移动打磨装置，且移动打磨装置包括螺纹块6，螺纹块6的内壁与丝杆5的外表面螺纹连接，达到了自动化对金属板材切割边的毛刺进行打磨，且通过打磨块69的往复移动打磨，避免了碎屑飞溅，提高生产安全性的效果。

[0027] 工作原理：步骤一，将待打磨的钢板放置在垫板2上方，通过启动小型电动伸缩杆63带动调节块64进行移动，从而带动打磨块69根据钢板的厚度进行升降调节，并使其待打磨的一侧与打磨块69接触并对其进行挤压，从而使其套筒66通过支撑弹簧67的配合进行收缩，进而产生挤压力提高打磨效率；

[0028] 步骤二，打磨时，启动伺服电机4带动丝杆5顺时针转动，丝杆5的转动通过行程槽3的限位使其螺纹块6进行移动，通过螺纹块6带动安装架61进行移动，当移动至行程槽3的一端时，伺服电机4则带动丝杆5逆时针转动，从而实现带动打磨块69往复移动对钢板进行打磨，当打磨块69磨损较为严重后，将其逆时针转动使其螺杆68脱离螺纹槽进行拆卸，并更换新的打磨块69。

[0029] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

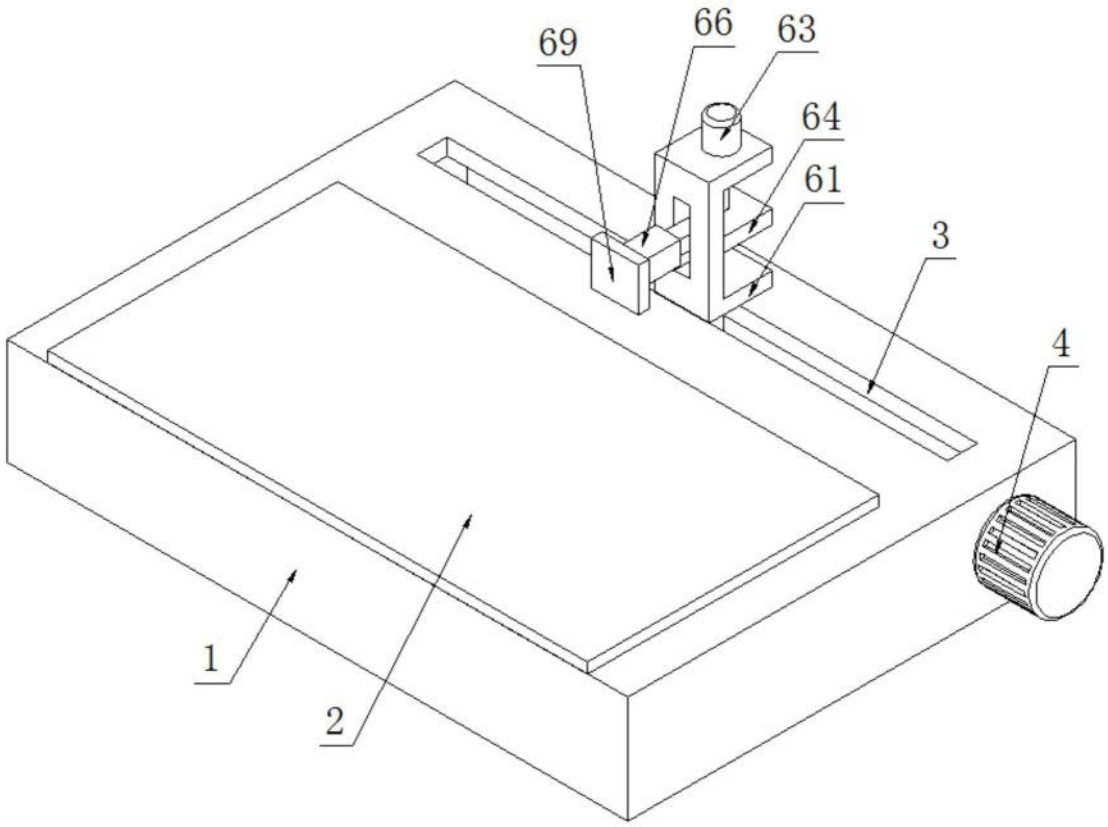


图1

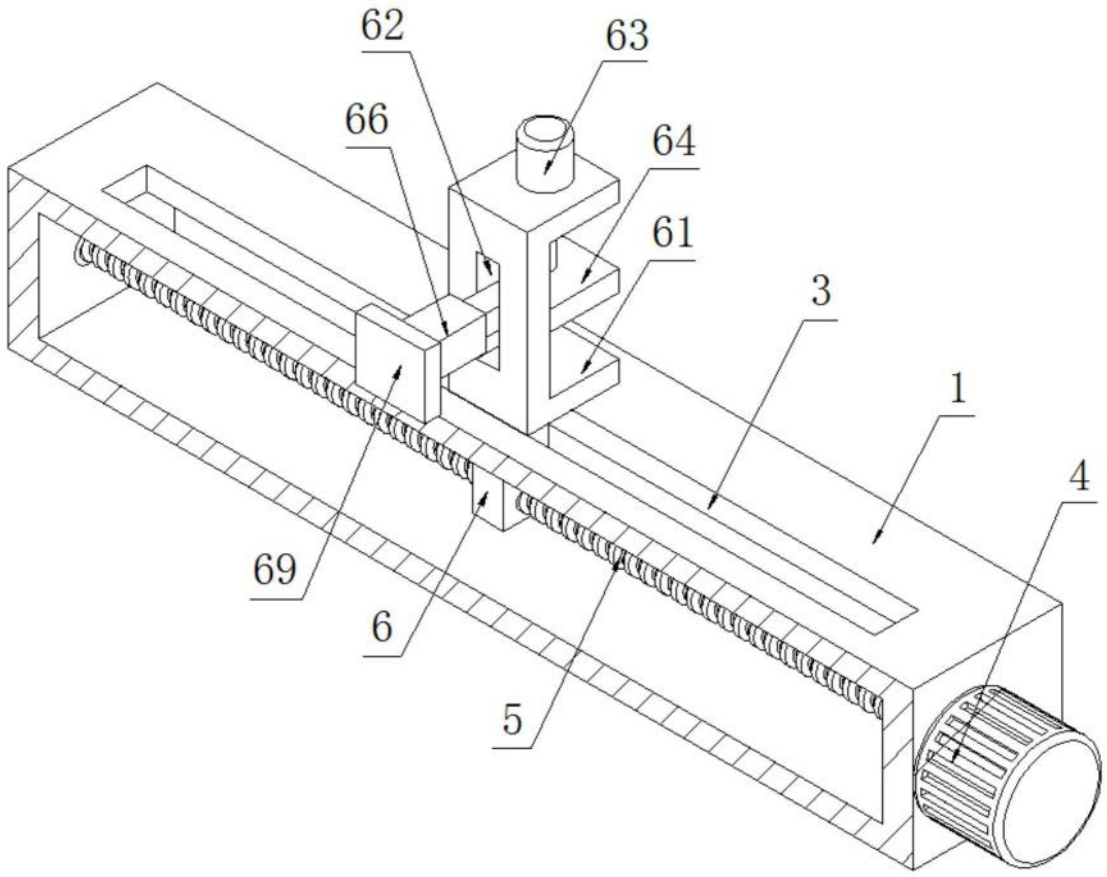


图2

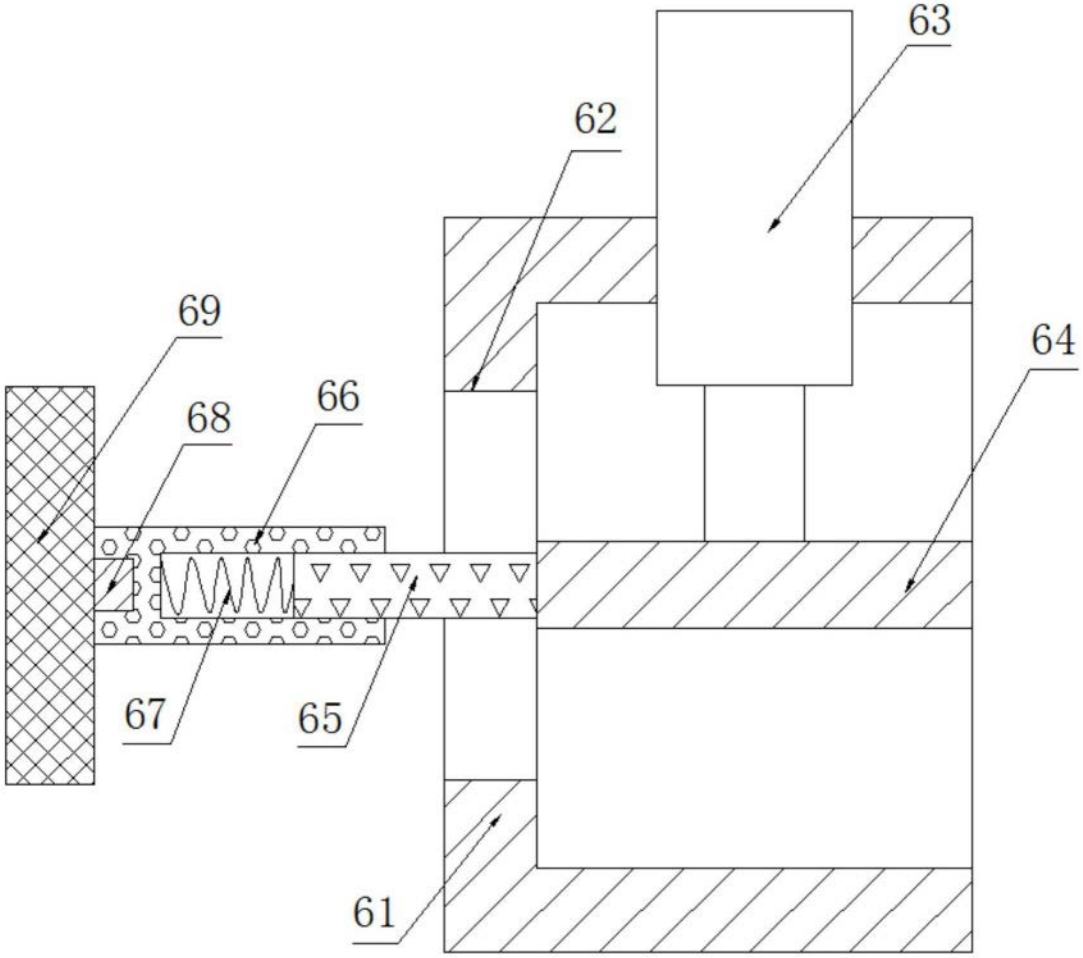


图3